

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re A

Statistiques

Organisation et gestion des données

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape et interpréter les résultats dans le contexte.

EXERCICE 1 Regroupement, paramètres et analyse graphique – Séries de notes

On soumet un test de mathématiques à une classe de 50 élèves. Les notes (sur 20) obtenues sont consignées dans le tableau brut ci-dessous :

12	8	15	4	11	14	9	16	7	13
10	18	5	12	14	11	9	6	13	17
8	10	14	12	9	15	11	7	10	16
13	9	12	8	11	14	10	6	15	12
11	9	13	10	8	12	14	11	9	10

1. Regrouper cette série en classes d'amplitude 2, en commençant par la classe $[4; 6[$. Compléter le tableau des effectifs, des fréquences (en %), des effectifs cumulés croissants et décroissants.
2. Construire l'histogramme de cette série (échelle : 1 cm pour 1 note en abscisses, 1 cm pour 2 élèves en ordonnées). Tracer sur le même repère le polygone des fréquences cumulées croissantes.
3. Déterminer la moyenne $\bar{x}$ et la variance σ^2 de cette série regroupée. Donner l'écart-type σ arrondi au centième.
4. Déterminer la médiane M_e de deux façons :
 - (a) par le calcul à partir du tableau des effectifs cumulés croissants ;
 - (b) par lecture graphique sur le polygone des fréquences cumulées croissantes.Commenter la position relative de la moyenne et de la médiane au vu de la forme de l'histogramme.
5. L'enseignant décide d'ajouter 2 points à chaque note pour tenir compte d'une question bonus. Sans refaire tous les calculs, donner la nouvelle moyenne $\bar{x}'$, la nouvelle variance σ'^2 et la nouvelle médiane M'_e . Justifier.

EXERCICE 2 Comparaison de deux populations – Étude de dispersion

Deux séries statistiques S_A et S_B , de même effectif total $N = 100$, représentent les hauteurs (en cm) de plants de maïs issus de deux variétés différentes. Elles sont regroupées en classes d'amplitude 5 cm. Les tableaux partiels ci-dessous donnent les effectifs n_i et les milieux de classes x_i (en cm).

Variété A	[140; 145[	[145; 150[	[150; 155[	[155; 160[	[160; 165[	[165; 170[
x_i	142,5	147,5	152,5	157,5	162,5	167,5
n_i	5	15	a	30	b	10
Variété B	[140; 145[	[145; 150[	[150; 155[	[155; 160[	[160; 165[	[165; 170[
x_i	142,5	147,5	152,5	157,5	162,5	167,5
n_i	10	c	25	d	20	5

On sait que la moyenne de la série S_A est $\bar{x}_A = 155$ cm et celle de S_B est $\bar{x}_B = 152,5$ cm.

- Déterminer les effectifs manquants a, b, c, d .
- Calculer la variance σ_A^2 et l'écart-type σ_A de la série S_A . Faire de même pour S_B (σ_B^2, σ_B).
- Comparer les deux variétés au regard de la moyenne et de l'écart-type. Laquelle recommanderiez-vous pour une culture homogène? Justifier.
- On regroupe les deux populations en une seule série S de 200 plants.
 - Démontrer que la moyenne globale $\bar{x}$ est la moyenne arithmétique de $\bar{x}_A$ et $\bar{x}_B$.
 - Exprimer la variance globale σ^2 en fonction de $\sigma_A^2, \sigma_B^2, \bar{x}_A, \bar{x}_B$ et $\bar{x}$ (formule de König-Huygens pour mélange de populations). Calculer σ .

EXERCICE 3 Problème inverse et analyse critique – Enquête sur le temps de trajet

Une enquête est menée auprès de 60 lycéens sur leur temps de trajet domicile-école (en minutes). Les résultats sont regroupés en classes d'égale amplitude $h = 10$ min. Le tableau des effectifs présente une anomalie : l'effectif de la classe médiane est illisible (noté x). On dispose des informations suivantes :

- La première classe est [10; 20[.
 - Les effectifs connus (dans l'ordre des classes) sont : 5, 8, x , 12, 10, 5.
 - La moyenne de la série est $\bar{x} = 38,5$ min.
- Déterminer l'effectif total N en fonction de x , puis calculer x en utilisant la formule de la moyenne. Vérifier que x est un entier naturel cohérent.
 - Compléter le tableau des effectifs cumulés croissants. Déterminer la classe médiane et calculer la médiane exacte M_e par la formule d'interpolation linéaire.
 - Calculer la variance σ^2 et l'écart-type σ de cette série.

4. Analyse critique : L'enquêteur propose de supprimer la première classe $[10; 20[$ sous prétexte qu'elle correspond à des "valeurs aberrantes" (élèves logeant à l'école).
- (a) Calculer la nouvelle moyenne $\bar{x}'$ et le nouvel écart-type σ' sur la série tronquée (55 élèves).
- (b) Cette suppression est-elle statistiquement justifiée pour rendre la série "plus homogène"? Argumenter en comparant les coefficients de variation $CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100$ avant et après troncature.

EXERCICE 4 Synthèse : Propriétés des paramètres et représentation graphique

Soit une série statistique $S = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ d'effectif total N , de moyenne $\bar{x}$ et de variance σ^2 . On définit une nouvelle série $S' = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ par la transformation affine $y_i = ax_i + b$ avec $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$.

- Démontrer que la médiane M'_e de S' vérifie $M'_e = aM_e + b$, où M_e est la médiane de S .
- Démontrer que la variance σ'^2 de S' vérifie $\sigma'^2 = a^2\sigma^2$. En déduire le lien entre les écarts-types.
- On considère une série S dont l'histogramme est asymétrique à droite (queue à droite). On applique la transformation $y_i = -2x_i + 50$.
 - Décrire qualitativement la forme de l'histogramme de S' (symétrie, position relative moyenne/médiane).
 - Si $\bar{x} = 15$ et $\sigma = 4$ pour S , calculer $\bar{x}'$, σ' , M'_e (sachant que $M_e = 13$ pour S).
- Question ouverte : Dans le cadre d'une petite enquête sur le budget mensuel "loisirs" d'élèves (en francs CFA), on obtient une série très dispersée avec quelques valeurs très élevées.
 - Quel paramètre de position (moyenne ou médiane) est le plus représentatif du "budget typique"? Justifier.
 - Proposer une transformation (autre qu'affine) susceptible de réduire l'asymétrie pour faciliter l'analyse. Expliquer le principe.